

Seminar Nr. 7

Serii Fourier

1) Să se determine seria Fourier a funcției $f(x) = x, 0 \leq x \leq 2\pi$, periodică de perioadă 2π .

Indicație. $a_0 = 2\pi, a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = 0, n \in \mathbb{N}, b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = -\frac{2}{n}, n \in \mathbb{N}^*$. Seria Fourier atașată este

$$f(x) \rightarrow \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \begin{cases} f(x), & x \in (0, 2\pi) \\ \pi, & x \in \{0, \pi\} \end{cases}.$$

Rezultă $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, x \in (0, 2\pi)$, care dă suma seriei trigonometrice

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ pentru orice valoare a lui x din $(0, 2\pi)$. De exemplu pentru $x = \frac{\pi}{2}$ se obține

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi}{4},$$

echivalent cu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ (-1)^{n-1}, & n = 2k-1 \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

2) Să se dezvolte în serie de sinusuri funcția periodică $f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1] \\ 2-x, & x \in (1, 2] \end{cases}$.

Indicație. Prelungim funcția prin imparitate pe intervalul $[-2, 0]$ și apoi prin periodicitate pe toată axa reală. $a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$, iar $b_n = \frac{2}{2} \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \int_0^1 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 (2-x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{8}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2}$, $n = 1, 2, \dots$. Din ultima expresie rezultă $b_{2n} = 0, b_{2n-1} = \frac{8(-1)^{n-1}}{\pi^2(2n-1)^2}, n \in \mathbb{N}$.

Rezultă

$$f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2}, x \in \mathbb{R}.$$

3 Să se dezvolte în serie Fourier de cosinusuri funcția periodică $f(x) = x^2$, $x \in [0, 1]$, de perioadă $T = 2l = 2$.

Indicație. Se prelungește funcția prin paritate pe intervalul $[-1, 0]$ și apoi prin periodicitate pe toată axa reală obținându-se o funcție continuă pe $\mathbb{R}$.

Avem $b_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots, a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$,

$$a_n = \frac{2}{1} \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx = \frac{4 \cdot (-1)^n}{n^2 \pi^2}, n \in \mathbb{N}$$

Din teorema lui Dirichlet rezultă

$$f(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos n\pi x}{n^2}, x \in [-1, 1],$$

echivalent cu

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos n\pi x}{n^2} = \frac{\pi^2(3x^2 - 1)}{12}, x \in [-1, 1].$$

Luând pe $x = 1$ obținem suma seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

4) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |\cos x|$.

5) Fie $f : (-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 1 + 2x, x \in (-2, 2) \\ -3, x = 2 \end{cases}$.

- i) Să se traseze graficul funcției f ;
 - ii) Determinați coeficienții Fourier și suma seriei atașate.
- 6)** i) Să se dezvolte în serie Fourier de sinusuri funcția periodică $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, de perioadă $T = 2$.
- ii) Să se dezvolte în serie Fourier de cosinusuri funcția periodică $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, de perioadă $T = 2\pi$.